

Документ 4 из 4 · Экспортная стратегия

Стратегия  
Экспортной  
Экспансии

Аргон LAr · Синьцзян · 2026–2030

Трёхфазная стратегия выхода ООО «НК Агат» на рынок западного Китая с жидким аргоном (LAr).  
Два сегмента: А — промышленный через дистрибьютора ХJ (быстрый старт 2027), В — 5N для полисиликонового кластера при подтверждении DD-1. Коридор: РФ → КЗ → Синьцзян, ISO-танк T75.

2027

СТАРТ ПРОДАЖ

~22%

МАРЖА СЕГ. А

~27%

МАРЖА 5N

5 лет

ГОРИЗОНТ ПЛАНА

DS

Дмитрий Скобцов

Senior FEA Specialist · Export Strategy · APAC · dimasko@gmail.com · +7 919 990-35-00

\$620

CIF \$/T СЕГ. А

\$1 100

CIF \$/T 5N

4 200

Т/ГОД ПОТЕНЦИАЛ ХJ

0%

ПОШЛИНА КНР

12

СТР. СТРАТЕГИИ

Рынки и K-Score · 10 направлений

|                                                                                                |      |                                  |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----|----|
|                                                                                                | ХJ А | ХJ · Пром. аргон · металлургия   | 88 | T1 |
| 3 200 т/год · CAGR +15% · CIF \$620/т · маржа ~22% · дистрибьютор · 0% пошлина · старт Q1 2027 |      |                                  |    |    |
|                                                                                                | ХJ В | ХJ · 5N Полисиликон · Cz-метод   | 94 | T1 |
| 1 215 т/год · CAGR +30% · CIF \$1 100/т · маржа ~27% · GCL/Daqq · только при DD-1              |      |                                  |    |    |
|                                                                                                | GS   | Ганьсу · Lanzhou · Jiuquan Steel | 73 | T2 |
| ~2 100 т/год · CAGR +6% · CIF ~\$595/т · фрахт +\$25/т vs ХJ · старт 2028+                     |      |                                  |    |    |
|                                                                                                | SN   | Шаньси · Сиань · электроника     | 71 | T2 |
| ~2 800 т/год · CAGR +7,5% · CIF ~\$575/т · фрахт +\$45/т · Samsung/Baoji · 2029+               |      |                                  |    |    |
|                                                                                                | NM   | Внутр. Монголия · металлург.     | 58 | T2 |
| ~1 400 т/год · CAGR +5% · Baotou Steel · перспектива 2030+                                     |      |                                  |    |    |
|                                                                                                | HN   | Хэнань · хим. пром. Чжэнчжоу     | 54 | T3 |
| ~1 800 т/год · CAGR +4% · конкуренция с востоком КНР                                           |      |                                  |    |    |
|                                                                                                | SC   | Сычуань · Чэнду · электроника    | 61 | T2 |
| ~900 т/год · CAGR +9% · 5N опцион · дальний маршрут                                            |      |                                  |    |    |
|                                                                                                | KZ   | Казахстан · Алматы · НГ пром.    | 67 | T2 |
| ~600 т/год · CAGR +8% · транзитная точка + местный рынок · ЕАЭС                                |      |                                  |    |    |
|                                                                                                | MN   | Монголия · Улан-Батор · горн.    | 48 | T3 |
| ~150 т/год · мелкотоннажный · опцион при наличии T75                                           |      |                                  |    |    |
|                                                                                                | RU   | Внутр. РФ · резервный канал      | 42 | T3 |
| EXW-продажа внутри РФ при избытке объёма · не приоритет                                        |      |                                  |    |    |

Дорожная карта · 3 фазы · 2026–2030

1

Фаза 1 · Q3 2026 – Q2 2027 – Подготовка и старт DD-3 (право экспорта) + DD-1 (сорт). Выбор дистрибьютора ХJ. CNY Vostro. Пилот 2–3 рейса. Достык–Урумчи.

2

Фаза 2А · Q3 2027 – Q2 2028 – Квалификация 5N. При DD-1+ тест-образец → East Hope → GCL/Daqq. COA лаборатория. 20–30 т/мес 5N.

3

Фаза 2В · Q3 2027 – Q4 2028 – Масштаб ХJ. Сер. А: 80–120 т/мес (+ Tianshan). Сер. В: 40–60 т/мес. Итого ХJ: 120–180 т/мес.

4

Фаза 3 · 2029 – Ганьсу. ХJ >100 т/мес → Lanzhou Industrial Gas. Старт 20–30 т/мес. Jiuquan Steel – якорь.

5

Фаза 3 · 2029–2030 – Шаньси + Монголия. ХJ+GS >150 т/мес → Xi'an Ind. Gas. Электроника Сиань. Итого 2030: 200–280 т/мес.

## Суть стратегии · 3 ключевых решения для собственника

Gate-условия DD-3 и DD-1 · Стратегические приоритеты · Первые 30 дней · Бизнес-модель офтейкера

**Главный тезис:** Синьцзян — единственное направление КНР, где аргон с московской базой доезжает с положительной маржой. Коридор РФ→КЗ→XJ сокращает плечо на 15–25 суток vs Linde (морской маршрут), что конвертируется в \$80–140/т экономии. Всё зависит от двух gate-условий: **DD-3** (право на экспорт из офтейк-контракта) и **DD-1** (сорт аргона — промышленный или 5N). Оба закрыть до 31.07.2026 — без них сценарий заморожен.

| РЕШЕНИЕ  | ЧТО ПРОВЕРЯЕМ                                                                                                                                                             | СРОК              | РЕЗУЛЬТАТ ПРИ                                           | РЕЗУЛЬТАТ ПРИ                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  DD-3  | <b>Право на экспорт/реэкспорт аргона.</b> Юридический анализ офтейк-контракта с производителем. Допускает ли он вывоз за рубеж? При запрете — переговоры о допсоглашении. | до 31.07.2026     | Сценарий открыт. Все фазы активны.                      | Весь проект заморожен до решения.                               |
| 2  DD-1  | <b>Сорт аргона.</b> Промышленный (~99,993%) или 5N (≥99,999%)? Запросить письменную спецификацию у производителя. Определяет доступность Сер.В с маржой +77% к Сер.А.     | до 31.07.2026     | Сер.В открыт: старт квалификации 5N при East Nore/GCL.. | Только Сер.А. 5N — долгосрочный опцион при смене производителя. |
| 3  СТАРТ | <b>Дистрибьютор XJ с T75 (Class 2).</b> Параллельно с DD: переговоры с Kunlun Industrial Gas (K=87) и XJ Special Gas (K=79). NDA → LOI → договор take-or-pay 40–80 т/мес. | LOI до 30.09.2026 | Контракт до 01.12.2026. Пилот Q1 2027.                  | Продлить поиск дистрибьютора: Tianshan Gas (K=76).              |

### Матрица 5 направлений · Приоритет и параметры

- XJ 5N (K=94):** \$1100/т · маржа ~27% · CAGR +30% · GCL/Daqq · DD-1 required.
- XJ пром. (K=88):** \$620/т · маржа ~22% · CAGR +15% · дистрибьютор · старт Q1 2027.
- Ганьсу (K=73):** \$595/т · маржа ~19% · Lanzhou · 2028+. При XJ >80 т/мес.
- Шэньси (K=71):** \$575/т · электроника · 2029+. При XJ+GS >150 т/мес.
- K3 внутренний (K=67):** \$520/т · EAQC · как транзитный бонус при наличии объёма.

### Бизнес-модель НК Агат · Офтейкер/Треjder

Роль: **офтейкер законтрактованного аргона**, не производитель ВРУ. НК Агат монетизирует дельту между EXW производителя и CIF Урумчи — логистический арбитраж. Ценность: сухопутный коридор КЗ→XJ недоступен Linde и Air Products — структурное, а не временное преимущество. Защита маржи: **формульная цена с энергоиндексацией** — не фиксированная. Привязка к энергоиндексу Восток: при росте себестоимости цена автоматически корректируется. Ключевое правило: **не демпинговать**. \$80–140/т разницы с Linde — это маржа НК Агат, не скидка покупателю.

### ACTION PLAN · ПЕРВЫЕ 30 ДНЕЙ · Q3 2026

| # | ДЕЙСТВИЕ                                                                              | ОТВЕТСТВЕННЫЙ  | ДЕДЛАЙН  | KPI / РЕЗУЛЬТАТ                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------|
| 1 | <b>DD-3:</b> юридический анализ офтейк-контракта на право экспорта/реэкспорта LAr     | ВЭД-юрист      | Нед. 1–2 | Подтверждение  или запуск допсоглашения           |
| 2 | <b>DD-1:</b> запрос письменной спецификации сорта аргона у производителя              | Коммерция      | Нед. 1   | Письмо/приложение к контракту с сортом            |
| 3 | <b>CNY Vostro:</b> выбор несанкционного банка, подача документов на открытие счёта    | Финансы / CFO  | Нед. 2–4 | Счёт открыт (процесс 2–4 мес. — старт немедленно) |
| 4 | <b>Kunlun + XJ Special Gas:</b> первый контакт через LinkedIn/WeChat, отправка NDA    | GM / BD        | Нед. 3–4 | Встреча назначена / NDA подписан                  |
| 5 | <b>KazTransGaz Logistics:</b> запрос тарифа T75 MO→Урумчи (оба перехода)              | Логистика      | Нед. 2–3 | КП с тарифом \$/т + условия порожнего возврата    |
| 6 | <b>SNEC PV Power Expo 2026:</b> регистрация стенда (дедлайн регистрации критичен)     | Маркетинг      | Нед. 4   | Стенд 18 м² забронирован · цель: контакт GCL/Daqq |
| 7 | <b>WeChat Official Account:</b> регистрация + первый пост (продукт, маршрут, контакт) | Маркетинг      | Нед. 3   | Аккаунт активен, QR-код для выставок готов        |
| 8 | <b>Cryo Conference 2026:</b> регистрация + подготовка 1-страничного флаера ZH+EN      | GM + Маркетинг | Нед. 4   | Участник, флаер напечатан, переводчик нанят       |

РАЗДЕЛ 02 · КОНКУРЕНТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

## Конкуренты в XJ · Ценовой мост · 4 модели входа · SWOT вторичных рынков

Linde 24% · Air Liquide 14% · ВРУ 48% · Air Products 5N · РФ <3% → цель 20–25% XJ к 2028

| КОНКУРЕНТ          | ДОЛЯ XJ   | CIF УРУМЧИ      | ПРОИСХОЖДЕНИЕ  | МАРШРУТ / ПЛЕЧО                 | СЛАБОЕ МЕСТО                             | ОКНО ДЛЯ РФ                                |
|--------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Linde China (DE)   | 24%       | \$720–760/т     | Германия/Пекин | Пекин→XJ +2 000 км · 35–45 сут  | Дорогой восточный фрахт, нет КЗ-коридора | \$80–140/т дешевле · 15 сут быстрее        |
| Air Products (US)  | 12%       | \$740–780/т     | США/Шанхай     | Шанхай→XJ +2 500 км · 38–48 сут | Самый дорогой, морской маршрут           | \$120–160/т дешевле · главный 5N поставщик |
| Air Liquide (FR)   | 14%       | \$700–740/т     | Франция/Шанхай | Шанхай→XJ +2 500 км · 35–45 сут | Аналогично Linde, слабее в 5N            | \$80–120/т дешевле · вытесняемы в пром.    |
| Локальные ВРУ (CN) | 48%       | \$480–540/т     | XJ на месте    | Производство рядом              | Нехватка объёма при росте спроса; нет 5N | Не конкурируем — разные ниши               |
| КЗ-транзит         | 8%        | \$580–640/т     | Казахстан      | КЗ→XJ · малый объём             | Нестабильное качество, нет 5N, мелкие    | Вытесняем: цена + качество + объём         |
| НК Агат (цель)     | <3% → 20% | \$620 / \$1 100 | Россия (МО)    | МО→КЗ→XJ T75 · 14–19 сут        | Преимущество: ближний коридор            | –8% к Linde + скорость 15 сут              |

ЦЕНОВОЙ МОСТ · CIF УРУМЧИ · СРАВНЕНИЕ С LINDE · EST. 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                             |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>\$740</b><br>Linde CIF XJ                                                                                                                                                                                                                                               | –\$65<br>Фрахт КЗ vs DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –\$35<br>Boil-off экономия | –\$20<br>Аренда T75 разница | <b>\$620</b><br>НК Агат CIF XJ |
| <b>Модель 1: Эксклюзивный дистрибьютор XJ · Сег. А</b><br>Kunlun Industrial Gas (K=87) — договор 3 года, take-or-pay 40–80 т/мес, CIF Урумчи. Рынок –8% vs Linde. Старт Q1 2027. Резерв: XJ Special Gas (K=79) или Tianshan Group (K=76) при провале первых переговоров.   | <b>Модель 3: Гибридная А+В · Оптимум 2028</b><br>Дистрибьютор покрывает пром. аргон (60% объёма). Прямые В2В — 5N заводы (40% объёма, но 60% маржи). Два потока параллельно. Итог 2028: 120–180 т/мес, выручка \$1–1.45M/год.                                                                                              |                            |                             |                                |
| <b>Модель 2: Прямой В2В полисиликоновый завод · Сег. В</b><br>GCL Technology → Daqo New Energy → East Hope (в порядке приоритета квалификации). Контракт 3–5 лет + take-or-pay. CIF \$1 100/т (5N). Только при DD-1+. Квалификация East Hope: 4–6 мес. GCL/Daqo: 6–12 мес. | <b>Ключевая ценностная формула</b><br>\$620/т НК Агат vs \$720–760/т Linde = разница <b>\$100–140/т</b> .<br>При 50 т/мес: покупатель экономит \$5 000–7 000/мес.<br>При 5N: \$1 100/т vs Air Products \$1 250–1 350/т = <b>\$150–250/т</b> .<br>Аргумент: «Дешевле на \$100/т при том же качестве и на 2 недели быстрее». |                            |                             |                                |

РАЗДЕЛ 03 · SWOT · ВТОРИЧНЫЕ РЫНКИ · ГАНЬСУ (GS) + ШЭНЬСИ (SN) · ГОРИЗОНТ 2028–2029

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S — СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Та же операционная модель T75 — инфраструктура и опыт из XJ напрямую переносятся</li><li>Ганьсу: Jiuquan Steel (крупнейший сталелитейщик западного Китая) — якорный клиент</li><li>Шэньси: Samsung/Micron Сиань — 5N спрос электроники, перспективный кластер</li><li>Пошлина 0% на обоих рынках — тарифного барьера нет</li><li>Репутация «XJ-поставщика» переносится: «Уже работаем с Kunlun/GCL в Синьцзяне»</li></ul> | <b>W — СЛАБЫЕ СТОРОНЫ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Дополнительный фрахт +\$25/т (GS) / +\$45/т (SN) → маржа ниже XJ на 3–7%</li><li>Конкуренты с востока KHP ближе к GS/SN, чем к XJ — ценовое окно меньше</li><li>Параллельный старт с XJ = распыление операционного и управленческого ресурса</li><li>Lanzhou Industrial Gas — гос. структура: длинный цикл согласования контракта</li></ul> |
| <b>O — ВОЗМОЖНОСТИ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ганьсу CAGR +6%: металлургия стабильна, нет прямого конкурента из РФ</li><li>Шэньси CAGR +7.5%: перемещение производства Samsung создаёт 5N нишу</li><li>Диверсификация: второй рынок снижает концентрационный риск при проблемах в XJ</li><li>Lanzhou — единственный крупный дистрибьютор GS без действующего РФ-контрагента</li></ul>                                                                                       | <b>T — УГРОЗЫ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Маржа GS ~19% vs XJ ~22%: рост операционной сложности при снижении доходности</li><li>T75-парк ограничен: расширение на GS/SN требует +4–6 T75 в обороте → доп. капекс</li><li>UFLPA-санкции могут давить на GS-металлургию → риск падения спроса</li></ul>                                                                                         |
| <b>SO: Расширение через XJ-репутацию</b> <p>Первый визит в Lanzhou Industrial Gas — после первых XJ-поставок (Q3 2027). Аргумент: «Работаем с Kunlun в XJ». Целевой старт GS: Q1 2028, 15–25 т/мес.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>WT: Строгий приоритет рынков</b> <p>XJ → GS → SN. Следующий рынок — только при стабильном предыдущем (&gt;80 т/мес). Ресурс одного GM физически ограничен — не распылять.</p>                                                                                                                                                                                                                            |

РАЗДЕЛ 03 · SWOT-АНАЛИЗ · РЫНОК 1

## SWOT · XJ Промышленный аргон (Сегмент А) · Металлургия / Сварка / Машиностроение

Дистрибьюторский канал · Пошлина MFN 0% · CIF \$620/т · Маржа ~22% · Старт Q1 2027 · K-Score 88

### S — СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Сухолуэньский коридор РФ→КЗ→XJ: 6 480 км / 14–19 сут — на 15–25 сут быстрее Linde (морской маршрут)
- Ценовое преимущество \$80–140/т vs Linde/Air Liquide — при одинаковом качестве по GB/T 4842
- Аргон дефицитен в XJ: локальные ВРУ не закрывают рост спроса — структурная нехватка объёма
- Пошлина MFN KHP = 0% на HS 2804.21 — тарифного барьера нет в отличие от многих товаров
- T75-парк Kunlun (12 ед.) + KazTransGaz — инфраструктура коридора уже существует
- SAGR XJ +15.4% — рост быстрее общекайтайского (+8.4%), ёмкость увеличивается
- НК Агат уже работает с КЗ-направлением — не новый коридор, расширение операционной модели

### O — ВОЗМОЖНОСТИ

- Рост металлургии XJ: Синьцзян — один из крупнейших сталелитейных регионов западного KHP
- Спрос полупроводников и сварки в XJ растёт: машиностроение + ВПК-программы западного Китая
- Linde/Air Liquide уязвимы: их логистика не оптимизирована для XJ — при откате цен РФ остаётся выгодным
- Korgas Free Zone — стратегическая ОЗЗ: сниженные таможенные барьеры для участников зоны
- Хоргос + Достык: два погранперехода снижают риск блокировки — есть запасной маршрут
- Расширение на Ганьсү 2028: та же модель T75 → минимальные операционные изменения
- Eximbank KHP финансирует промышленников XJ → рост капзатрат = рост спроса на аргон

### SO — Использовать преимущества:

Фокус на металлургических клиентах Урумчи в первые 12 мес — это самый быстрый канал продаж (нет квалификационного барьера, как в 5N). Сразу заключить эксклюзивный договор с Kunlun: lock-in на 3 года предотвращает потерю клиента при входе нового игрока из КЗ. Участие в XJ Industrial Expo — живые переговоры с Kunlun/Tianshan/Xinsheng сразу.

### W — СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- DD-3 не закрыт: право на экспорт из офтейк-контракта пока не подтверждено — gate всего сценария
- Парк T75 у НК Агат отсутствует: зависимость от логоператора (KazTransGaz) и дистрибьютора
- Boil-off 0.3%/сут × 21 сут в пути = ~6.3% потерь — снижает маржу при задержках на переходах
- CNY-счёт: процесс открытия 2–4 мес — может задержать первые отгрузки при позднем старте
- Узкая языковая компетенция: ZH-переговоры требуют переводчика — задержки и риски коммуникации
- Зависимость от одного производителя аргона: риск срыва при проблемах с офтейком

### T — УГРОЗЫ

- DD-3 отрицательный: офтейк-контракт запрещает экспорт → весь сценарий замораживается
- Санкционный риск банковского канала: блокировка CNY Vostro задерживает платежи
- Простой T75 в XJ: >5 сут простоя × \$800/сут = потеря маржи одного рейса
- Linde может ответить локальным складом в XJ — снизит их доставочное время
- UFLPA (США) против XJ-металлургии: западные санкции давят на отрасль — риск падения спроса
- Новые локальные ВРУ в XJ: инвестиции в местное производство могут сократить дефицит

### WT — Защита от угроз через дисциплину:

DD-3 → первый приоритет до 31.07.2026. CNY Vostro — открывать немедленно, параллельно с DD (4 мес. процесс). T75-оборот контролировать: GPS-мониторинг + договор KazTransGaz с штрафами за сверхнормативный простой. Диверсификация: при Kunlun (основной) + Xinsheng (резерв) — снижает риск концентрации.

K=88

K-SCORE · TIER 1

\$620/т

CIF УРУМЧИ EST.

~22%

МАРЖА РАСЧ.

Q1 2027

СТАРТ ПИЛОТА

РАЗДЕЛ 03 · SWOT-АНАЛИЗ · РЫНОК 2

## SWOT · XJ 5N Аргон (Сегмент В) · Полисиликон / Cz-метод / GCL / Daqo

Прямой B2B · Квалификация 6–12 мес · CIF \$1 100/т · Маржа ~27% · Только при DD-1 · K-Score 94

### S — СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Маржа 5N (~27%) в 1.8× выше промышленного (~22%) при том же маршруте T75 и той же инфраструктуре
- Спрос полисиликона XJ +30%/год — самый быстрорастущий промышленный сегмент в мире 2024–2027
- GCL/Daqo/East Hope/Xinte: после квалификации — lock-in контракт 3–5 лет, предсказуемый денежный поток
- Коридор Хоргос→Шихэцзы: GCL/Daqo расположены в 150 км от перехода — идеальная география для 5N
- 5N — «объёмная игра»: спрос крупнотоннажный (540 т/год у GCL), устойчивый, не флуктуирует
- Boil-off экономия: 15 сут быстрее Linde × 0.3%/сут = ~4.5% выше сохранности — аргумент для COA
- Linde + Air Products = 80% 5N XJ: при сбое одного из них — немедленный шанс перехватить объём

### O — ВОЗМОЖНОСТИ

- East Hope: менее строгие квалификационные требования vs GCL/Daqo → ускоренный старт 4–6 мес
- После East Hope — «уже квалифицированы»: это ключевой аргумент для подачи заявки в GCL/Daqo
- XJ Special Gas (K=79): 3 года опыта транзита K3→XJ + контакты с Shihezi → рекомендатель для Daqo
- Синьцзян добавляет новые полисилики, мощности ежегодно (Tina, Tongwei) — спрос растёт неизбежно
- Samsung Сиань (Шэньси) — следующий 5N кластер: репутация GCL-supplier откроет дверь в 2029
- Одна квалификация на завод = монопольный поставщик внутри: переключить дорого для клиента

### SO — Стартовать с East Hope, использовать XJ Special Gas:

East Hope — самая быстрая квалификация (4–6 мес.). Параллельно: XJ Special Gas рекомендует НК Агат в Daqo (контакт уже есть). После East Hope → заявка в GCL с письмом «already qualified». Цель Q2 2027: первый 5N контракт с East Hope, Q3 2027: подача в GCL. Каждый завод — отдельный квалификационный процесс: не ждать GCL, начинать с малых.

### W — СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- DD-1 не закрыт: 5N в офтейке не подтверждён — gate всего Сег.В, без него квалификация бессмысленна
- Квалификация 6–12 мес (GCL/Daqo): длинный цикл до первой выручки, высокие операционные затраты
- T75 требует вакуумной промывки для 5N перед загрузкой: дополнительная операция, доп. подготовка
- COA: нужна ILAC-аккредитованная лаборатория — у производителя, не у НК Агат; зависимость
- Подсос Н<sub>2</sub>O при стыковке T75 → нарушение чистоты: риск COA-провала → потеря всей партии
- Высокая цена ошибки: первый COA-провал в GCL = потеря контракта на 3–5 лет и репутации в XJ

### T — УГРОЗЫ

- DD-1 отрицательный: офтейк даёт только Industr. sort → Сег.В закрыт до смены производителя
- GCL/Daqo — публичные компании с жёсткими ESG-политиками: любой COA-провал = немедленный выход
- Linde может снизить цену 5N в XJ при появлении РФ-конкурента — «ценовая война» в квалификационный период
- UFLPA (США): санкции против XJ-полисиликона давят на экспорт клиентов → риск сокращения их производства
- Геополитика: ужесточение ограничений на поставки из РФ в КНР по давлением третьих стран
- Новые локальные источники 5N в XJ: строительство нового ВРУ с 5N функцией снизит дефицит

### WO — DD-1 как инвестиционное решение:

При DD-1+: немедленно COA-лаборатория (договор с ILAC-аккред. партнёром) + T75 вакуумная промывка протокол → старт East Hope Q1–Q2 2027.

При DD-1-: вся энергия в Сег.А. 5N — долгосрочный опцион (смена производителя или допосглашение). Не тратить ресурс на квалификацию без подтверждённого сорта.

**Правило COA:** отбор пробы только ПОСЛЕ прибытия T75 в XJ — финальный COA на месте, не в дороге.

K=94

K-SCORE · TIER 1

\$1 100/т

CIF УРУЧН. EST.

~27%

МАРЖА РАСЧ.

DD-1

GATE-УСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ 04 · ДОРОЖНАЯ КАРТА · ФАЗА 1

## Фаза 1 · Подготовка и первые продажи · Q3 2026 – Q2 2027

7 обязательных шагов · Gate-условия DD-3 и DD-1 · Целевой KPI: 40–80 т/мес к Q2 2027

- 1

Закрыть DD-3 — право на экспорт

GATE

ВСЕГО

Юридический анализ офтейк-контракта: допускает ли вывоз/реэкспорт за пределы РФ? При запрете — переговоры о допсоглашении с производителем (цена вопроса: снижение EXW или роялти). Без положительного DD-3 ни один следующий шаг не имеет смысла — сценарий заморожен.  
Q3 2026 · Срок: до 31.07.2026 · Ответственный: ВЭД-юрист · Результат: подтверждение или допсоглашение
- 2

Закрыть DD-1 — сорт аргона

GATE

СЕГ.В

Запросить письменную спецификацию сорта у производителя: промышленный (~99,993%) или 5N (≥99,999%)? Это определяет доступность Сег.В. При 5N — немедленный старт процедуры COA-лаборатории и протокола вакуумной промывки T75.  
Q3 2026 · Срок: до 31.07.2026 · Коммерческий директор · Результат: письменная спецификация
- 3

Открыть CNY Vostro-счёт

Выбор несанкционированного банка-партнёра с CNY Vostro-каналом. Процесс открытия: 2–4 мес. — запустить немедленно, параллельно с DD. Резерв: CNY через КЗ-банк (НБК→КТБ→РФ) или USDT→CNY P2P при форс-мажоре. Без счёта невозможна оплата от китайского покупателя.  
Q3 2026 · Банк выбрать до 01.08.2026 · CFO · Результат: счёт открыт к Q1 2027
- 4

Переговоры с Kunlun Industrial Gas + XJ Special Gas

Первые контакты через LinkedIn/WeChat → NDA → встреча (Cryo Conference или XJ Industrial Expo) → КП с условиями. Цель: предварительный LOI до 30.09.2026. Параллельно — переговоры с KazTransGaz Logistics на тариф T75 и условия порожнего возврата.  
Q3-Q4 2026 · LOI до 30.09.2026 · GM / BD · Резерв: Tianshan Group K=76
- 5

Подписание дистрибьюторского договора (Сег.А)

Эксклюзивный договор с Kunlun Industrial Gas или XJ Special Gas. Ключевые условия: 40–80 т/мес минимальный take-or-pay, срок 3 года, CIF Урумчи, формульная цена с энергоиндексацией. Пункт о COA-контроле при приёмке. GACC-документация — ответственность покупателя.  
Q4 2026 · Дедлайн подписания: 01.12.2026 · Фрист + 6M · KPI: договор подписан
- 6

Пилотный рейс T75 · Маршрут Сег.А · Достык–Алашанькоу

1–2 первых рейса: МО → ж/д РЖД → граница КЗ → КТЖ → Достык → Алашанькоу → Урумчи. Контроль: боил-офф по GPS, DG-документальный комплект (ООН 1951 2.2), GACC-импортная декларация. COA согласно GB/T 4842. Проверка всей операционной цепочки без форс-мажоров.  
Q1 2027 · 1–2 рейса · Логистика + ВЭД · Цель: без сбоев, COA принят покупателем
- 7

Масштаб до 4–6 рейсов/мес · 80–120 т · Сег.А

После успешного пилота — наращивание до 4 рейсов/мес (80 т). Добавить второй дистрибьютор (XJ Special Gas) для охвата Шихэцзы. При DD-1+: параллельный старт тест-образца 5N для East Hope — отбор из первого T75, лабораторный анализ.  
Q2 2027 · KPI: 80 т/мес стабильно · GM + Логистика · При DD-1+: East Hope тест

### Ожидаемые результаты Фазы 1 · Q2 2027

Q3 2026 – Q2 2027 · 12 мес.

DD-3 закрыт · DD-1 определён · Дистрибьютор XJ подписан (take-or-pay 40–80 т/мес) · CNY Vostro работает · Пилот проведён (COA принят) · 40–80 т/мес пром. LAr поставляется в XJ стабильно.

80 т/мес Сег.А

\$7 200–14 400/мес маржа

4–6 T75/мес в обороте

1–2 дистрибьютора XJ

CNY Vostro открыт

#### Критические риски Фазы 1 и решения

- ⚠ **DD-3 отрицат.**: переговоры о допсоглашении немедленно; срок +2 мес. max.
- ⚠ **CNY задержка**: резерв КЗ-банк активировать с нед. 1.
- ⚠ **T75 простой**: штрафные условия в договоре с KazTransGaz (<5 сут в XJ).

#### Инвестиции Фазы 1 · est.

ВЭД-юрист DD: \$8–12 тыс. · CNY-счёт: \$3–5 тыс. · Выставки (SNEC+Cryo+XJ): \$21 тыс. · Перевод ZH: \$3–5 тыс. · При DD-1+: COA-лаб. + тест 5N: \$15–25 тыс.  
**ИТОГО Ф.1: \$50–70 тыс.** ROI <12 мес. от первой поставки.

РАЗДЕЛ 04 · ДОРОЖНАЯ КАРТА · ФАЗЫ 2–3

## Фаза 2 · 5N-квалификация и масштаб · Q3 2027–Q4 2028 · Фаза 3 · Ганьсу и Шэньси · 2029–2030

Фаза 2A: East Hope → GCL → Daqo · Фаза 2B: 150 т/мес XJ · Фаза 3: Ганьсу +30 т/мес · Шэньси опцион

### Фаза 2A · Квалификация 5N

Q3 2027 – Q2 2028 · только при DD-1+

**Шаг 1 — East Hope (4–6 мес.):** COA ILAC-лаборатория → тест-образец (2–5 кг 5N) → лабораторный анализ East Hope → 3 тест-рейса T75 через Хоргос→Шихэцзы (150 км) → квалификация → контракт 2–3 года, 12–20 т/мес.

**Шаг 2 — Daqo New Energy (6–9 мес.):** подача заявки с письмом «qualified by East Hope» → COA по Daqo-стандарту → 3–5 тест-рейсов → квалификация → контракт 3 года, 20–40 т/мес.

**Шаг 3 — GCL Technology (9–12 мес.):** самая строгая квалификация (GC-TCD + TDLAS-контроль). Подача через XJ Special Gas как рекомендателя. Потенциал: 40–60 т/мес, 540 т/год.

20–30 т/мес 5N старт

\$6–9 тыс./мес маржа B

East Hope → GCL

### Фаза 2B · Масштаб XJ Сер.А

Q3 2027 – Q4 2028 · параллельно с 2A

**Дистрибьюторская сеть XJ:** к Kunlun (основной) добавить Tianshan Gas Group (K=76) как второй дистрибьютор для охвата севера и востока XJ. Xinsheng Gas — для восточного XJ (Хами). Суммарный объём Сер.А: 80–120 т/мес к Q4 2028.

**Логистика:** расширить парк T75 до 8–10 ед. в обороте (собственный или аренда). Второй маршрут: Хоргос→Нур-Жолы для 5N-потока. Достык — для основного промышленного потока.

**CNY оборот:** при >100 т/мес → открыть юридическое лицо в КЗ (ЕАЭС) для оптимизации транзитного НДС и ускорения расчётов.

80–120 т/мес Сер.А

\$14–22 тыс./мес маржа A

8–10 T75 в обороте

### Фаза 3 · Ганьсу (GS)

2029 · при XJ >100 т/мес

**Условие открытия:** стабильный XJ >100 т/мес минимум 3 мес. подряд — только тогда операционный ресурс позволяет параллельный рынок.

**Целевой партнёр:** Lanzhou Industrial Gas (K=73) — крупнейший дистрибьютор Ганьсу. Первый контакт: Q3 2027 после первых XJ-поставок. Аргумент: «Kunlun XJ — наш клиент».

**Маршрут:** Достык → Алашанькоу → Ланьчжоу (~1200 км от Урумчи). Фрахт +\$25/т. Маржа ~19%.

**Якорный клиент:** Jiuquan Steel (крупнейший сталелитейщик западного КНР). Объём 20–30 т/мес.

20–30 т/мес GS

\$3–5 тыс./мес маржа

Lanzhou Industrial Gas

### Фаза 3 · Шэньси (SN) — опцион

2029–2030 · при XJ+GS >150 т/мес

**Условие открытия:** XJ+GS >150 т/мес стабильно. Шэньси — только после закрепления Ганьсу (иначе 1 GM не справится с тремя рынками).

**Целевой партнёр:** Xi'an Industrial Gas Group (K=71). Контакт через CNIA или выставку SNEC 2027.

**Специфика:** Шэньси — электроника (Samsung Сянь перемещает производство) → долгосрочная 5N ниша. Baoji Steel — промышленный аргон. Объём 20–40 т/мес.

**Фрахт** +\$45/т к XJ → маржа ~17%. Рассматривать как 5N-опцион при наличии Samsung-контракта.

20–40 т/мес SN

\$3–7 тыс./мес маржа

Samsung 5N опцион

#### ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ 2026–2030 · БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

| год  | активные рынки             | объём т/мес | выручка \$/год     | маржа \$/год            | маржа % |
|------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------|
| 2026 | Подготовка (DD + договоры) | —           | —                  | -\$15–20 тыс. (инвест.) | —       |
| 2027 | XJ Сер.А (пилот + рост)    | 40→80       | \$297–594 тыс.     | \$65–130 тыс.           | ~22%    |
| 2028 | XJ A + XJ B (5N старт)     | 100–150     | \$900 тыс.–\$1.45M | \$220–350 тыс.          | ~25%    |
| 2029 | XJ A+B + Ганьсу            | 150–200     | \$1.2M–\$1.7M      | \$300–430 тыс.          | ~25%    |
| 2030 | XJ + GS + SN (опцион)      | 200–280     | \$1.6M–\$2.4M      | \$400–600 тыс.          | ~25%    |

#### Критические условия перехода между фазами

Ф1 → Ф2: DD-1+ подтверждён + Ф1 KPI выполнен (40+ т/мес пилот без сбоев).  
Ф2 → Ф3: XJ >100 т/мес стабильно ≥3 мес. + East Hope квалификация пройдена.  
GS → SN: XJ+GS >150 т/мес + наём 2-го GM для операционного масштабирования.

#### Ключевые финансовые KPI к 2030

Выручка: \$1.6–2.4M/год · Маржа: \$400–600 тыс./год · ROI на инвест. Ф1 (\$50–70 тыс.): **600–900%** к 2030.  
5N доля в марже 2030: ~55% при 40% объёма.  
Точка безубыточности: Q3 2027 (6 мес. от первой поставки).

РАЗДЕЛ 05 · ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

## Платёжные каналы · Логистика · Т75 Операционная модель

CNY Vostro · Хоргос · Достык · boil-off контроль · RID/ДОПОГ · DG-документы

ПЛАТЁЖНЫЕ КАНАЛЫ · КНР 2026

| КАНАЛ             | ВАЛЮТА   | БАНК/СХЕМА       | СКОРОСТЬ         | РИСК     | РЕКОМЕНДАЦИЯ     |
|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| CNY Vostro        | CNY      | Несанкц. РФ-банк | 3–5 раб. дней    | Низкий   | ОСНОВНОЙ         |
| CNY через КЗ      | CNY      | НБК→КТБ→РФ       | 5–8 рабочих дней | Средний  | РЕЗЕРВ           |
| USDT→CNY крипто   | USDT/CNY | P2P КНР+РФ       | 1–2 дня          | Юр. риск | ПРИ БЛОКИРОВКЕ   |
| L/C через КЗ-банк | CNY/USD  | КЗ банк-посред.  | 10–15 дней       | Средний  | КРУПНЫЙ КОНТРАКТ |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ · Т75 · МО→УРУМЧИ

| МАРШРУТ                | ПЕРЕХОД           | КМ     | ДНЕЙ  | ФРАХТ \$/T (EST.) | РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ          |
|------------------------|-------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|
| МО → Достык → Урумчи   | Достык-Алашанькоу | ~6 480 | 14–17 | ~\$110/т          | Сегмент А (пром.) · Старт |
| МО → Хоргос → Шихэцзы  | Хоргос-Нур-Жолы   | ~6 100 | 13–16 | ~\$105/т          | Сегмент В (5N) · Daqo/GCL |
| МО → Достык → Ланьчжоу | Достык-Алашанькоу | ~7 200 | 17–21 | ~\$135/т          | Ганьсу (2028+)            |

### Т75 Операционная модель · Ключевые параметры

Полный оборот: ~30–38 сут. Парк для 4 рейсов/мес: 4–5 Т75. Voil-off: 0.3%/сут × 21 сут = 6.3% потерь. Контроль: GPS-мониторинг давления + температуры в пути. Порожный возврат: обязательный контракт с KazTransGaz. Аренда Т75: ~\$800/сут — не простаивать в ХJ.

### DG-документальный комплект

- ✓ Экспортная декларация РФ (HS 2804 21 000 0)
- ✓ Статформа ФТС (РФ→КЗ — внутри ЕАЭС)
- ✓ Транзитная декларация КЗ
- ✓ GACC импортная декларация КНР
- ✓ COA на партию (ГОСТ 10157 / GB/T 4842)
- ✓ DG-манифест ООН 1951, класс 2.2
- ✓ Сертификат Т75 (Ростехнадзор + UN Т75)
- ✓ End-use statement от покупателя

РАЗДЕЛ 06 · МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ · ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ · ВЫСТАВКИ 2026–2027

| СЕГМЕНТ                   | ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ             | КЛЮЧЕВОЕ СООБЩЕНИЕ                                       | КАНАЛ                          |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Дистрибьюторы ХJ (Сег. А) | «РФ-аргон дешевле немецкого» | \$80–140/т экономия vs Linde + 15–25 сут быстрее         | Прямые переговоры + Cryo Conf. |
| Полисиликон ХJ (Сег. В)   | «5N с гарантированным COA»   | Единственный ЕАЭС-поставщик 5N в Синьцзян через КЗ       | SNEC PV + прямой B2B           |
| Логооператоры КЗ→КНР      | «Надёжный DG-партнёр»        | Долгосрочный контракт take-or-pay · стабильный поток Т75 | Kazakhstan Gas Forum           |

### Цифровое присутствие

- 🟢 **WeChat Official Account** — обязателен для КНР B2B. Контент: спецификации LAr, COA-шаблоны, новости рынка. QR-код на стенде каждой выставки.
- 🟢 **LinkedIn EN/RU** — для CNIA-контактов и международных участников.
- 🌐 **Сайт-лендинг ZH+EN** — 1 страница: продукт, маршрут, контакт. Обязателен до SNEC 2026.

### Адаптация продукта под рынок

Промышленный (Сег. А): COA по GB/T 4842 + ГОСТ 10157. Стандартная документация для таможни КНР.  
5N (Сег. В): COA по GB/T 10624 (6 параметров). ILAC-аккредитованная лаборатория производителя. Название: «AGAT 5N Argon» + логотип на Т75. Язык документов: ZH + RU. Перевод всех технических листов на упрощённый китайский.

| ВЫСТАВКА              | ДАТА       | СТАТУС    | ЦЕЛЬ                            | БЮДЖЕТ ¥ |
|-----------------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|
| SNEC PV 2026          | Июнь 2026  | MUST      | GCL/Daqo закупщики 5N           | ¥85 000  |
| XJ Industrial Expo    | Авг. 2026  | REC       | Kunlun/Tianshan/Xinsheng        | ¥40 000  |
| China Cryo Conference | Сент. 2026 | MUST      | CNIA + ХJ дистрибьюторы         | ¥65 000  |
| SNEC PV 2027          | Июнь 2027  | MUST      | Презентация тест-результатов 5N | ¥95 000  |
| ИТОГО 2026–2027       |            | 10 мероп. |                                 | ¥460 000 |



РАЗДЕЛ 07 · ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

## Прогноз 2026–2030 · Инвестиции · ROI · Точка безубыточности

Базовый сценарий · Все суммы в USD · est. — расчётные оценки аналитика

| Год  | Рынки            | Объём т/мес | Выручка \$/год          | Себест. \$/год          | Маржа \$/год        | Маржа % |
|------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| 2026 | Подготовка       | 0           | 0                       | \$15 000 (DD+юрист)     | −\$15 000           | —       |
| 2027 | XJ Серг. А пилот | 40→80       | \$372 000–\$594 000     | \$295 000–\$467 000     | \$77 000–\$127 000  | ~22%    |
| 2028 | XJ A+B           | 100–150     | \$900 000–\$1 450 000   | \$680 000–\$1 100 000   | \$220 000–\$350 000 | ~25%    |
| 2029 | XJ+GS            | 150–200     | \$1 200 000–\$1 700 000 | \$900 000–\$1 270 000   | \$300 000–\$430 000 | ~25%    |
| 2030 | XJ+GS+SN         | 200–280     | \$1 600 000–\$2 400 000 | \$1 200 000–\$1 800 000 | \$400 000–\$600 000 | ~25%    |

ИНВЕСТИЦИИ ПО СТАТЬЯМ · ФАЗА 1 (2026–2027)

| Статья                                  | Сумма USD       | Период     | Комментарий                          |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|
| ВЭД-юрист + DD анализ                   | \$8 000–12 000  | Q3 2026    | Офтейк-контракт + экспортное право   |
| Открытие CNY-счёта + банковские сборы   | \$3 000–5 000   | Q3–Q4 2026 | Vostro + первые переводы             |
| Выставки 2026 (SNEC + Cryo + XJ)        | \$21 000        | Q2–Q4 2026 | Стенды + командировки                |
| Перевод документов ZH + WeChat          | \$3 000–5 000   | Q4 2026    | Флаер, COA, лендинг                  |
| Квалификация 5N (при DD-1+): COA + тест | \$15 000–25 000 | Q1–Q2 2027 | Тест-рейсы + лаборатория             |
| ИТОГО Фаза 1                            | \$50 000–70 000 | 2026–2027  | Низкий капекс для трейдера/офтейкера |

### ROI и точка безубыточности

Инвестиции Фазы 1: \$50–70 тыс.

Маржа 2027 (базовый): \$77–127 тыс./год.

Окупаемость: <12 мес. от первой поставки.

ROI на конец 2027: 110–180%.

При 5N квалификации (2028): ROI за год 5N-контракта = \$220–350 тыс. → возврат 3–5× инвестиций.

### Распределение выручки 2030 по рынкам

XJ пром. (Серг. А): ~35% выручки · ~30% маржи.

XJ 5N (Серг. В): ~45% выручки · ~55% маржи.

Ганьсу: ~12% выручки · ~10% маржи.

Шэньси: ~8% выручки · ~5% маржи.

5N = 45% выручки при 27% марже → главный приоритет инвестирования.

РАЗДЕЛ 08 · ВЫВОДЫ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

## 5 КЛЮЧЕВЫХ ВЫВОДОВ · 3 действия Q3 2026 · Состав пакета

Итоговые рекомендации · Аналитик: Скобцов Д.О.

### 1. Синьцзян — единственная ставка при московской базе.

Сухопутный коридор КЗ→ХJ — конкурентное преимущество, недоступное иностранным газовым мейджорам. Это не временное окно — это структурная асимметрия. Использовать немедленно.

### 2. DD-3 и DD-1 — всё решается в Q3 2026.

Два gate-условия определяют весь сценарий. DD-3 (право на экспорт) — закрыть первым. DD-1 (5N сорт) — определяет доступность 5N сегмента с маржой +77%. Оба — до 31.07.2026.

### 3. Сегмент В (5N) — главный финансовый приз.

\$1 100/t CIF, маржа ~27%, CAGR +30%, lock-in контракт 3–5 лет. При DD-1+ — немедленный старт квалификации East Hope. Ось ценности: 5N = объём, не маржа на единицу. Масштаб — ключ.

### 4. Не демпинговать — маржа держится на логистике.

Ценовое преимущество \$80–140/t vs Linde — не повод снижать цену. Это маржа НК Агат. Принцип: «рынок –8%» — достаточно для замещения Linde; дальнейшее снижение = потеря маржи без выгоды.

### 5. Операционная дисциплина — критически важна.

Voil-off, порожний возврат T75, COA-контроль — не детали, а определяющие факторы маржи. Один провал COA = потеря 5N-контракта. Контроль качества = конкурентный актив.

#### 3 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯ Q3 2026

| # | ДЕЙСТВИЕ                                                                          | СРОК       | KPI / GATE          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | <b>DD-3:</b> юридический анализ офтейк-контракта → подтверждение права на экспорт | 31.07.2026 | Gate всего сценария |
| 2 | <b>DD-1:</b> письменная спецификация сорта от производителя → пром. или 5N        | 31.07.2026 | Gate Сегмента В     |
| 3 | <b>Kunlun + KazTransGaz:</b> первые переговоры + тариф T75 MO→Урумчи              | 30.09.2026 | LOI / КП            |



### Дмитрий Скобцов

Senior Foreign Economic Activity Specialist · Export Strategy · APAC

+7 919 990-35-00 · dimasko@gmail.com